

Nombre de la solución

StockEasy: Sistema Web de Control de Inventario para una pequeña empresa

Descripción del problema

Muchas pequeñas empresas manejan su inventario de forma manual mediante cuadernos, hojas de cálculo o registros poco organizados. Esto puede generar errores en las existencias, pérdida de información, dificultad para conocer qué productos entran o salen, y problemas para identificar cuándo un producto tiene bajo stock.

Además, al no contar con un sistema centralizado, se dificulta consultar rápidamente la disponibilidad de productos, registrar movimientos de inventario y tomar decisiones sobre compras o reposición de mercadería.

Integrantes:

David Alfaro Cordero

Cliente real o potencial

El cliente potencial es una pequeña empresa comercial que maneje productos físicos, como una pulpería, librería, tienda de artículos varios, bodega, mini súper o negocio local que necesite controlar sus existencias de manera sencilla.

Usuarios meta

Los usuarios principales del sistema serían:

Administrador: encargado de gestionar productos, categorías, proveedores, usuarios y reportes.

Encargado de inventario: responsable de registrar entradas y salidas de productos, consultar existencias y revisar productos con bajo stock.

Usuario de consulta: persona que puede revisar información del inventario, pero sin modificar los datos principales del sistema.

Justificación

El desarrollo de StockEasy se justifica porque permite mejorar el control del inventario en pequeñas empresas, reduciendo errores causados por registros manuales y facilitando el acceso a información actualizada sobre productos, proveedores, entradas y salidas.

El sistema permitirá llevar un control más ordenado de las existencias, identificar productos con bajo stock y apoyar la toma de decisiones relacionadas con compras, reposición y administración del inventario.

HU-01: Inicio de sesión

Como usuario del sistema,
necesito iniciar sesión con mis credenciales,
para acceder de forma segura a las funcionalidades de StockEasy según mi rol.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar una pantalla de inicio de sesión.
2. El usuario debe ingresar correo electrónico y contraseña.
3. El sistema debe validar que ambos campos estén completos.
4. Si las credenciales son correctas, el sistema debe permitir el acceso al dashboard principal.
5. Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
6. El sistema debe redirigir al usuario según su rol: administrador, encargado de inventario o usuario de consulta.

HU-02: Visualización del dashboard

Como usuario del sistema,
necesito visualizar un dashboard principal,
para conocer de forma rápida el estado general del inventario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar el dashboard después del inicio de sesión.
2. El dashboard debe mostrar la cantidad total de productos registrados.
3. El dashboard debe mostrar la cantidad de productos con bajo stock.
4. El dashboard debe mostrar el total de entradas de inventario recientes.
5. El dashboard debe mostrar el total de salidas de inventario recientes.
6. La información debe actualizarse según los datos registrados en el sistema.

HU-03: Registro de productos

Como administrador,
necesito registrar nuevos productos,
para mantener actualizado el inventario de la empresa.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario para registrar productos.
2. Los campos código, nombre, categoría, proveedor, precio, stock actual y stock mínimo deben ser obligatorios.
3. El sistema no debe permitir registrar productos con precio negativo.
4. El sistema no debe permitir registrar productos con stock negativo.
5. Al guardar el producto, este debe aparecer en la lista de productos.
6. Si falta información obligatoria, el sistema debe mostrar un mensaje de error.

HU-04: Consulta de productos

Como usuario del sistema,
necesito consultar la lista de productos registrados,
para conocer las existencias disponibles en el inventario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar una lista de productos registrados.
2. La lista debe mostrar código, nombre, categoría, proveedor, precio, stock actual y estado.
3. El usuario debe poder buscar productos por nombre o código.
4. El usuario debe poder filtrar productos por categoría.
5. Si no existen productos registrados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.

HU-05: Edición de productos

Como administrador,
necesito editar la información de un producto,
para corregir datos o actualizar información del inventario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir seleccionar un producto desde la lista.
2. El sistema debe mostrar un formulario con la información actual del producto.
3. El administrador debe poder modificar nombre, categoría, proveedor, precio, stock mínimo y estado.
4. El sistema debe validar que el precio no sea negativo.
5. Al guardar los cambios, la información debe actualizarse en la lista de productos.
6. Si ocurre un error, el sistema debe mostrar un mensaje al usuario.

HU-06: Eliminación o desactivación de productos

Como administrador,
necesito eliminar o desactivar productos,
para retirar del inventario productos que ya no se utilizan o no se venden.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir seleccionar un producto desde la lista.
2. El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar o desactivar el producto.
3. El producto eliminado o desactivado no debe aparecer como disponible para nuevos movimientos.
4. El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al completar la acción.
5. Si el producto tiene movimientos asociados, el sistema debe permitir desactivarlo en lugar de eliminarlo definitivamente.

HU-07: Registro de categorías

Como administrador,
necesito registrar categorías de productos,
para clasificar el inventario de forma ordenada.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario para registrar categorías.
2. El nombre de la categoría debe ser obligatorio.
3. El sistema no debe permitir registrar categorías con el mismo nombre.

4. Al guardar la categoría, esta debe aparecer en la lista de categorías.
5. La categoría registrada debe poder asociarse posteriormente a productos.

HU-08: Edición de categorías

Como administrador,
necesito editar categorías existentes,
para mantener actualizada la clasificación de los productos.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar la lista de categorías registradas.
2. El administrador debe poder seleccionar una categoría para editarla.
3. El sistema debe permitir modificar el nombre y el estado de la categoría.
4. El sistema no debe permitir dejar el nombre de la categoría vacío.
5. Al guardar los cambios, la categoría debe actualizarse correctamente.

HU-09: Registro de proveedores

Como administrador,
necesito registrar proveedores,
para asociar los productos con las empresas o personas que los suministran.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario para registrar proveedores.
2. Los campos nombre, teléfono y correo deben estar disponibles en el formulario.
3. El nombre del proveedor debe ser obligatorio.
4. El sistema debe validar que el correo tenga un formato válido.
5. Al guardar el proveedor, este debe aparecer en la lista de proveedores.
6. El proveedor registrado debe poder asociarse posteriormente a productos.

HU-10: Edición de proveedores

Como administrador,
necesito editar la información de un proveedor,
para mantener actualizados sus datos de contacto.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar la lista de proveedores registrados.
2. El administrador debe poder seleccionar un proveedor para editarlo.
3. El sistema debe permitir modificar nombre, teléfono, correo, dirección y estado.
4. El sistema debe validar que el correo tenga un formato válido.
5. Al guardar los cambios, la información del proveedor debe actualizarse correctamente.

HU-11: Registro de entradas de inventario

Como encargado de inventario,
necesito registrar entradas de productos,
para aumentar las existencias disponibles en el sistema.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario para registrar entradas de inventario.
2. El encargado debe seleccionar el producto correspondiente.
3. El encargado debe ingresar la cantidad de productos que ingresan.
4. La cantidad ingresada debe ser mayor a cero.
5. Al guardar la entrada, el stock actual del producto debe aumentar.
6. El sistema debe registrar la fecha y el usuario que realizó el movimiento.

HU-12: Registro de salidas de inventario

Como encargado de inventario,
necesito registrar salidas de productos,
para descontar del inventario los productos vendidos, utilizados o retirados.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario para registrar salidas de inventario.
2. El encargado debe seleccionar el producto correspondiente.
3. El encargado debe ingresar la cantidad de productos que salen.
4. La cantidad ingresada debe ser mayor a cero.
5. El sistema no debe permitir registrar una salida mayor al stock disponible.
6. Al guardar la salida, el stock actual del producto debe disminuir.
7. El sistema debe registrar la fecha y el usuario que realizó el movimiento.

HU-13: Consulta de historial de movimientos

Como administrador,
necesito consultar el historial de movimientos de inventario,
para revisar las entradas y salidas realizadas en el sistema.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar una lista de movimientos de inventario.
2. La lista debe mostrar producto, tipo de movimiento, cantidad, fecha y usuario responsable.
3. El administrador debe poder filtrar los movimientos por producto.
4. El administrador debe poder filtrar los movimientos por tipo: entrada o salida.
5. El administrador debe poder consultar movimientos por rango de fechas.

HU-14: Reporte de productos con bajo stock

Como administrador,
necesito visualizar los productos con bajo stock,
para planificar compras o reposiciones de inventario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe comparar el stock actual con el stock mínimo de cada producto.
2. El sistema debe mostrar una lista de productos cuyo stock actual sea menor o igual al stock mínimo.
3. La lista debe mostrar nombre del producto, categoría, proveedor, stock actual y stock mínimo.
4. El sistema debe permitir acceder a este reporte desde el dashboard o menú principal.

5. Si no existen productos con bajo stock, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.

HU-15: Búsqueda de productos por nombre o código

Como usuario del sistema,
necesito buscar productos por nombre o código,
para localizar rápidamente un producto dentro del inventario.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un campo de búsqueda en la lista de productos.
2. El usuario debe poder escribir el nombre o código del producto.
3. El sistema debe mostrar los productos que coincidan con la búsqueda.
4. Si no hay resultados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
5. La búsqueda no debe modificar la información registrada en el inventario.

HU-16: Filtro de productos por categoría

Como usuario del sistema,
necesito filtrar productos por categoría,
para consultar el inventario de forma más ordenada.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un filtro de categorías en la lista de productos.
2. El usuario debe poder seleccionar una categoría específica.
3. El sistema debe mostrar únicamente los productos asociados a la categoría seleccionada.
4. El usuario debe poder limpiar el filtro para ver todos los productos nuevamente.
5. Si una categoría no tiene productos asociados, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.

HU-17: Administración de usuarios

Como administrador,
necesito administrar usuarios del sistema,
para controlar quiénes pueden acceder a StockEasy.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar una lista de usuarios registrados.
2. El administrador debe poder registrar nuevos usuarios.
3. El administrador debe poder editar la información de un usuario.
4. El administrador debe poder activar o desactivar usuarios.
5. El sistema debe validar que cada usuario tenga un correo único.

HU-18: Asignación de roles de usuario

Como administrador,
necesito asignar roles a los usuarios,
para limitar las acciones que pueden realizar dentro del sistema.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe permitir asignar un rol al crear o editar un usuario.
2. Los roles disponibles deben ser administrador, encargado de inventario y usuario de consulta.
3. El sistema debe restringir las opciones del menú según el rol asignado.
4. Un usuario de consulta no debe poder crear, editar o eliminar registros.
5. Un encargado de inventario debe poder registrar entradas y salidas, pero no administrar usuarios.

HU-19: Generación de reporte de inventario general

Como administrador,
necesito generar un reporte general del inventario,
para revisar el estado actual de los productos registrados.

Prioridad: Baja

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar un reporte con todos los productos registrados.
2. El reporte debe incluir código, nombre, categoría, proveedor, precio, stock actual y estado.
3. El administrador debe poder filtrar el reporte por categoría o proveedor.
4. El sistema debe permitir consultar el reporte desde el menú principal.
5. La información del reporte debe coincidir con los datos registrados en productos y movimientos.

HU-20: Cierre de sesión

Como usuario del sistema,
necesito cerrar sesión,
para proteger la información del inventario cuando termine de utilizar el sistema.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación:

1. El sistema debe mostrar una opción para cerrar sesión.
2. Al cerrar sesión, el sistema debe finalizar el acceso del usuario.
3. El sistema debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
4. El sistema no debe permitir acceder al dashboard sin iniciar sesión nuevamente.
5. El sistema debe mostrar únicamente las opciones permitidas después de una nueva autenticación.

La priorización del backlog se realizó considerando las funcionalidades indispensables para que el sistema cumpla con su objetivo principal: controlar el inventario de una pequeña empresa. Las historias de prioridad alta corresponden a funciones esenciales como iniciar sesión, registrar productos, consultar inventario, registrar entradas y salidas, visualizar movimientos y detectar productos con bajo stock.

Las historias de prioridad media representan funcionalidades importantes para mejorar la administración del sistema, como edición de categorías, proveedores, búsqueda, filtros y gestión de usuarios. Finalmente, la historia de prioridad baja corresponde al reporte general de inventario, ya que aporta valor al sistema, pero no es indispensable para el funcionamiento inicial del proyecto.

Modelo preliminar de datos

Entidad	Descripción	Datos principales
Usuario	Persona que utiliza el sistema StockEasy.	ID usuario, nombre, correo, contraseña, estado, rol
Rol	Define los permisos del usuario dentro del sistema.	ID rol, nombre del rol, descripción
Producto	Artículo registrado dentro del inventario.	ID producto, código, nombre, descripción, precio, stock actual, stock mínimo, estado
Categoría	Clasificación utilizada para organizar los productos.	ID categoría, nombre, descripción, estado
Proveedor	Empresa o persona que suministra productos al negocio.	ID proveedor, nombre, teléfono, correo, dirección, estado
MovimientoInventario	Registro de cada entrada o salida de productos.	ID movimiento, producto, tipo de movimiento, cantidad, fecha, usuario, observación
TipoMovimiento	Indica si un movimiento corresponde a una entrada o salida.	ID tipo, nombre del tipo, descripción

Relación	Descripción
Rol -> Usuario	Un rol puede estar asignado a muchos usuarios.
Categoría -> Producto	Una categoría puede clasificar muchos productos.
Proveedor -> Producto	Un proveedor puede estar asociado a muchos productos.
Producto -> MovimientoInventario	Un producto puede tener muchos movimientos de inventario.
TipoMovimiento -> MovimientoInventario	Un tipo de movimiento puede aplicarse a muchos movimientos.
Usuario -> MovimientoInventario	Un usuario puede registrar muchos movimientos de inventario.

Mapa de navegación / flujo de pantallas

